トラフィック分類ポリシーを管理します

StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/admin/managing-traffic-classification-policies.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

トラフィック分類ポリシーを管理します 1
トラフィック分類ポリシーを管理します 1
トラフィック分類ポリシーを作成します 2
トラフィック分類ポリシーを編集します 9
トラフィック分類ポリシーを削除します 11
ネットワークトラフィックの指標を表示します 11

トラフィック分類ポリシーを管理します

トラフィック分類ポリシーを管理します

サービス品質（ QoS ）サービスを強化するために、トラフィック分類ポリシーを作成して、さまざまなタイプのネットワークトラフィックを識別および監視できます。これらのポリシーは、トラフィックの制限と監視に役立ちます。

トラフィック分類ポリシーは、ゲートウェイノードおよび管理ノードの StorageGRID ロードバランササービス上のエンドポイントに適用されます。トラフィック分類ポリシーを作成するには、ロードバランサエンドポイントを作成しておく必要があります。

ルールとオプションの制限を照合します

各トラフィック分類ポリシーには、次のエンティティに関連するネットワークトラフィックを識別する 1 つ以上の一致ルールが含まれています。

- バケット
- テナント
- サブネット（クライアントを含む IPv4 サブネット）
- エンドポイント（ロードバランサエンドポイント）

StorageGRID は、ルールの目的に応じて、ポリシー内のルールに一致するトラフィックを監視します。ポリシーのルールに一致するトラフィックは、そのポリシーによって処理されます。逆に、指定されたエンティティを除くすべてのトラフィックを照合するルールを設定できます。

必要に応じて、次のパラメータに基づいてポリシーの制限を設定できます。

- 総帯域幅
- 総帯域幅アウト
- 同時読み取り要求
- 同時書き込み要求
- での要求ごとの帯域幅
- 要求ごとの帯域幅アウト
- 読み取り要求レート
- 書き込み要求の速度

> ポリシーを作成して、アグリゲートの帯域幅を制限したり、要求ごとの帯域幅を制限したりできます。ただし、 StorageGRID では、両方のタイプの帯域幅を同時に制限することはできません。アグリゲートの帯域幅の制限により、制限のないトラフィックにパフォーマンスが若干低下する可能性があります。

トラフィック制限

トラフィック分類ポリシーを作成した場合、設定したルールのタイプと制限に従ってトラフィックを制限できます。集約または要求ごとの帯域幅制限の場合、要求は、設定したレートでストリームインまたはアウトされます。StorageGRID では 1 つの速度しか適用できないため、最も特定のポリシーがマッチするのはマッチャーのタイプです。それ以外のすべての制限タイプでは、クライアント要求は 250 ミリ秒遅延し、一致するポリシー制限を超える要求に対しては 503 スローダウン応答を受信します。

Grid Manager では、トラフィックチャートを表示して、ポリシーが想定したトラフィック制限を適用していることを確認できます。

SLA でトラフィック分類ポリシーを使用する

トラフィック分類ポリシーを容量制限およびデータ保護とともに使用して、容量、データ保護、およびパフォーマンスに固有のサービスレベル契約（ SLA ）を適用できます。

トラフィック分類の制限は、ロードバランサごとに実装されます。複数のロードバランサに同時にトラフィックが分散されている場合、合計最大速度は指定した速度制限の倍数になります。

次の例は、 SLA の 3 つの階層を示しています。トラフィック分類ポリシーを作成して、各 SLA 層のパフォーマンス目標を達成できます。

サービスレベル階層	容量	データ保護	パフォーマンス	コスト
ゴールド	1 PB のストレージを使用できます	3 コピーの ILM ルール	25 、 000 要求 / 秒 5 GB/ 秒（ 40 Gbps ）の帯域幅	$$/ 月
シルバー	250 TB のストレージを使用できます	2 コピーの ILM ルール	10 K 要求 / 秒 1.25 GB/ 秒（ 10 Gbps ）の帯域幅	$/ 月
ブロンズ	100TB のストレージを使用できます	2 コピーの ILM ルール	5 、 000 要求 / 秒 1 GB/ 秒（ 8 Gbps ）の帯域幅	月あたりのコスト

トラフィック分類ポリシーを作成します

バケット、テナント、 IP サブネット、またはロードバランサエンドポイントごとにネットワークトラフィックを監視し、必要に応じて制限する場合は、トラフィック分類ポリシーを作成します。必要に応じて、帯域幅、同時要求数、または要求速度に基づいてポリシーの制限を設定できます。

必要なもの

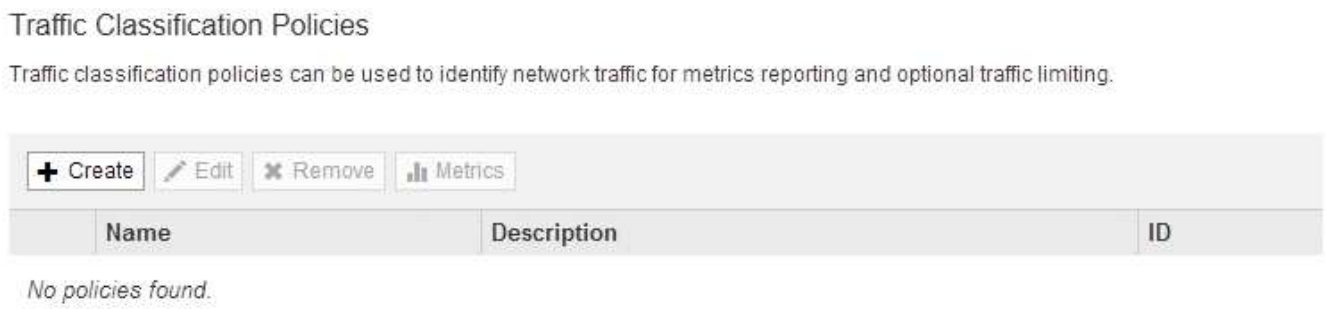
- を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。

- Root アクセス権限が割り当てられている。
- 照合するロードバランサエンドポイントを作成しておきます。
- 該当するテナントを作成しておきます。

手順

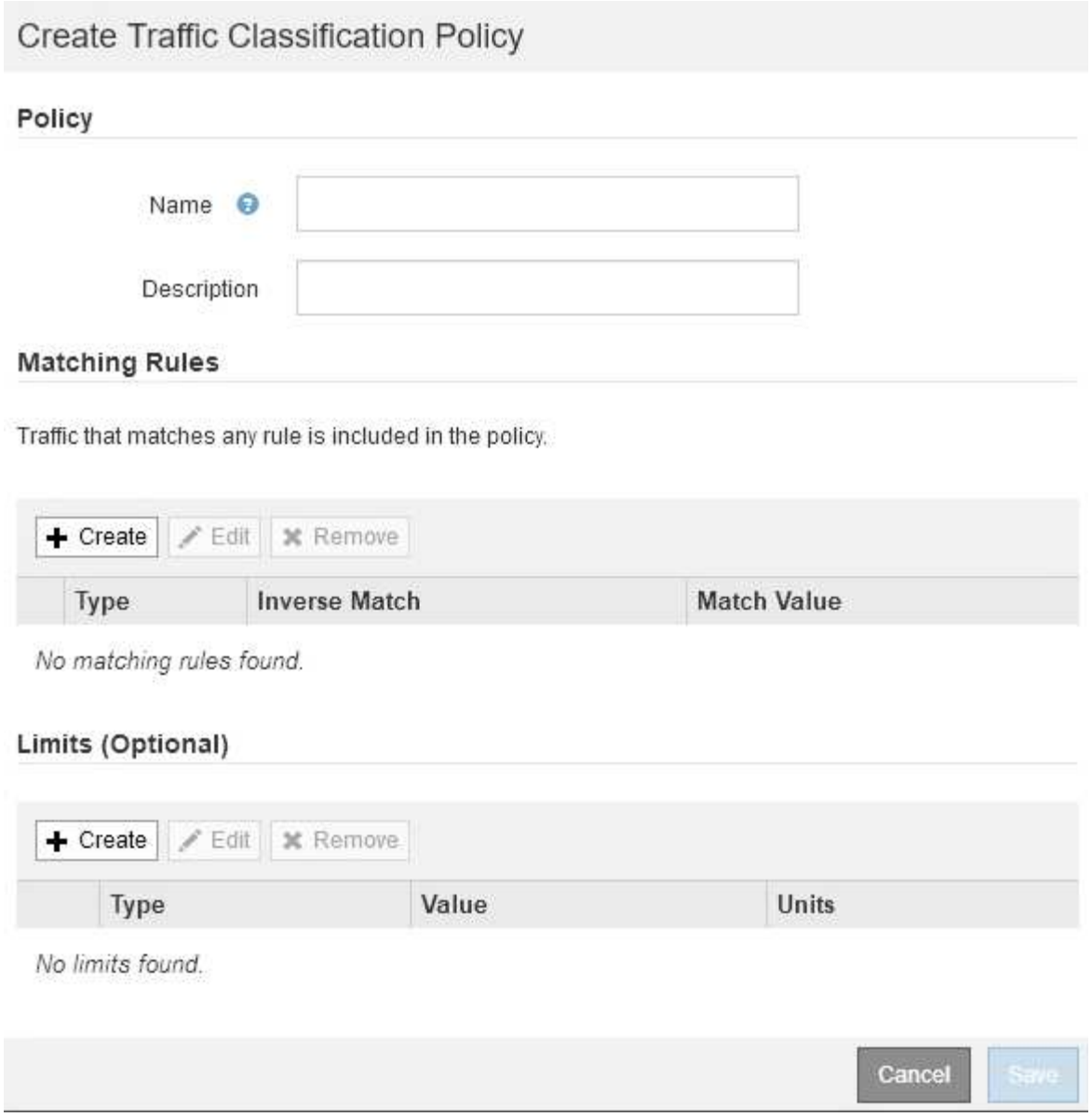
1. * configuration * > * Network * > * traffic classification * を選択します。

   [Traffic Classification Policies] ページが表示されます。

2. 「 * Create * 」を選択します。

   Create Traffic Classification Policy ダイアログボックスが表示されます。



3. [* 名前 *] フィールドに、ポリシーの名前を入力します。

   ポリシーを識別できるように、わかりやすい名前を入力します。

4. 必要に応じて、 * 概要 * フィールドにポリシーの概要 を追加します。

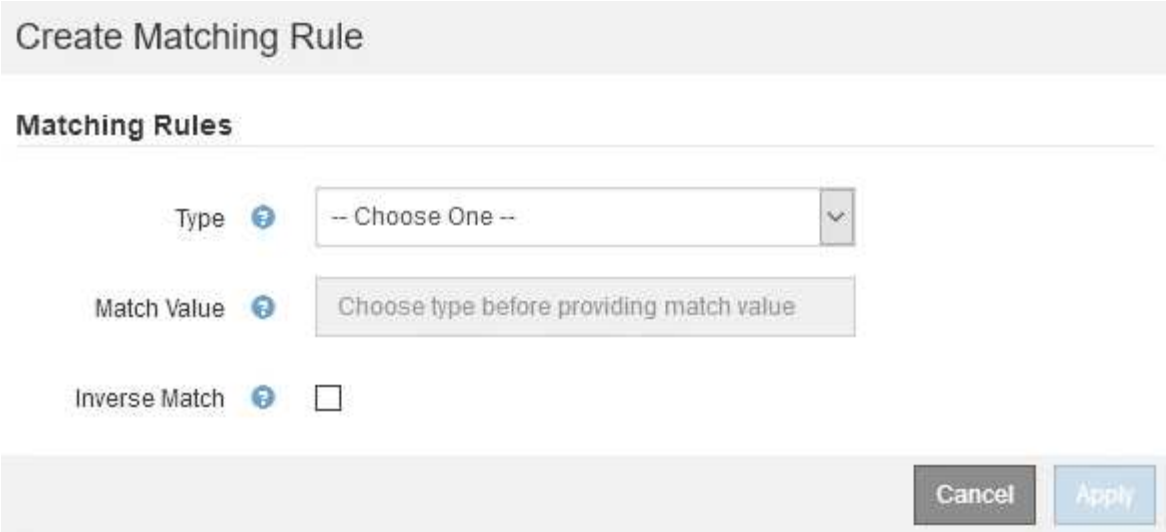
   たとえば、このトラフィック分類ポリシー環境 の内容と制限する内容を説明します。

5. ポリシーに一致するルールを 1 つ以上作成します。

   一致ルールは、このトラフィック分類ポリシーの影響を受けるエンティティを制御します。たとえば、このポリシーを特定のテナントのネットワークトラフィックに適用する場合は、テナントを選択します。または、このポリシーを特定のロードバランサエンドポイントのネットワークトラフィックに適用する場合は、 [Endpoint] を選択します。

   a. [一致ルール * （ Matching Rules * ）] セクションで [* 作成（ Create ）] を選択します。

      [Create Matching Rule] ダイアログボックスが表示されます。



b. [* タイプ *] ドロップダウンから、一致するルールに含めるエンティティのタイプを選択します。

c. [**match value**] フィールドに、選択したエンティティのタイプに基づいて照合値を入力します。

- Bucket ：バケット名を入力します。
- Bucket Regex ：一連のバケット名と一致するために使用される正規表現を入力します。

  正規表現は固定されていません。バケット名の先頭にある ｛キャレット｝ アンカーを使用し、名前の末尾に $ アンカーを使用します。

- CIDR ： IPv4 サブネットを CIDR 表記で入力し、目的のサブネットと一致させます。
- Endpoint ：既存のエンドポイントのリストからエンドポイントを選択します。これは、ロードバランサエンドポイントのページで定義したロードバランサエンドポイントです。を参照してください ロードバランサエンドポイントを設定する。
- テナント：既存のテナントのリストからテナントを選択します。テナントの一致は、アクセス対象のバケットの所有権に基づきます。バケットへの匿名アクセスは、バケットを所有するテナントと一致します。

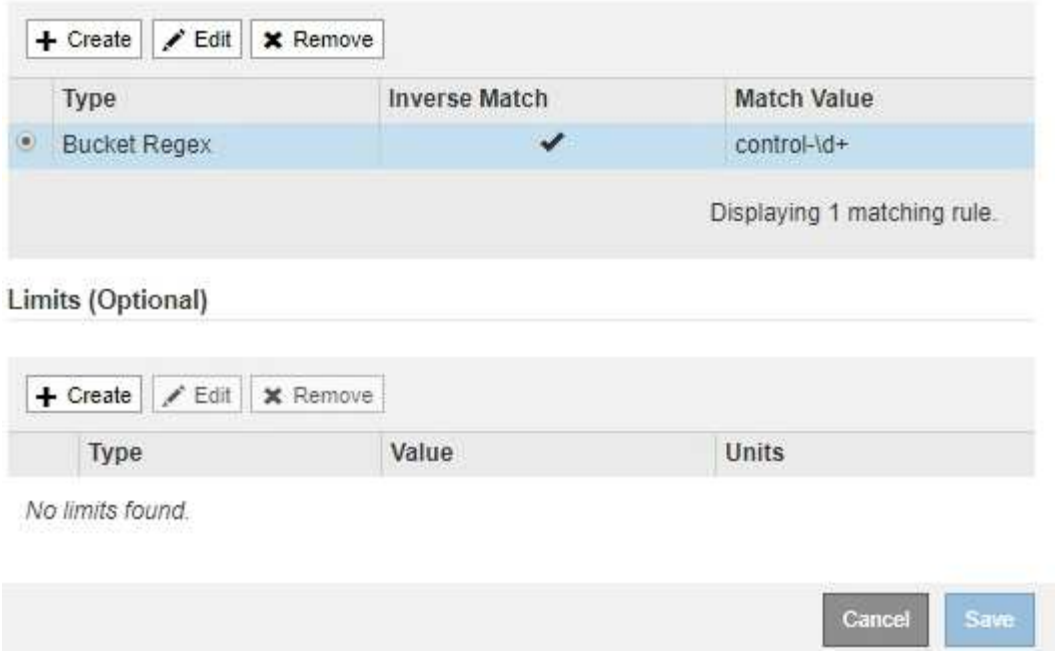
d. 定義した Type および Match 値と一致するすべての TRAFFER_EXCEPT _Traffic を照合する場合は、* Inverse * チェックボックスをオンにします。それ以外の場合は、このチェックボックスをオフのままにします。

たとえば、このポリシーをいずれかのロードバランサエンドポイントを除くすべてのエンドポイントに適用する場合は、除外するロードバランサエンドポイントを指定し、 * Inverse * を選択します。

> 少なくとも 1 つが逆マッチャーである複数のマッチャーを含むポリシーの場合、すべてのリクエストに一致するポリシーを作成しないように注意してください。

e. * 適用 * を選択します。

ルールが作成され、 [Matching Rules] テーブルに表示されます。



a. ポリシーに対して作成するルールごとに上記の手順を繰り返します。

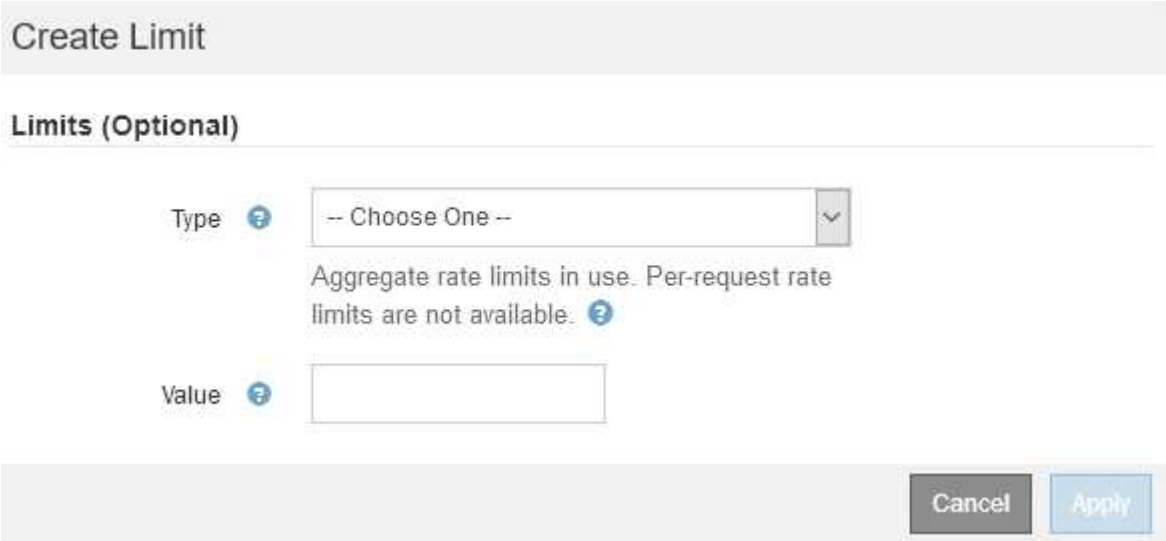
> ルールに一致するトラフィックは、ポリシーによって処理されます。

6. 必要に応じて、ポリシーの制限を作成します。

> 制限を作成しない場合でも、ポリシーに一致するネットワークトラフィックを監視できるように StorageGRID で指標が収集されます。

a. 「 * 制限 * 」セクションで「 * 作成 * 」を選択します。

境界を作成（ Create Limit ）ダイアログボックスが表示されます。



b. [* タイプ *] ドロップダウンから、ポリシーに適用する制限のタイプを選択します。

次のリストの * in * は S3 または Swift クライアントから StorageGRID ロードバランサへのトラフィ

ックを表し、 * out * はロードバランサから S3 または Swift クライアントへのトラフィックを表しています。

- 総帯域幅
- 総帯域幅アウト
- 同時読み取り要求
- 同時書き込み要求
- での要求ごとの帯域幅
- 要求ごとの帯域幅アウト
- 読み取り要求レート
- 書き込み要求の速度

> ポリシーを作成して、アグリゲートの帯域幅を制限したり、要求ごとの帯域幅を制限したりできます。ただし、 StorageGRID では、両方のタイプの帯域幅を同時に制限することはできません。アグリゲートの帯域幅の制限により、制限のないトラフィックにパフォーマンスが若干低下する可能性があります。

帯域幅の制限については、設定された制限のタイプに最も一致するポリシーが StorageGRID によって適用されます。たとえば、トラフィックを一方向のみに制限するポリシーがある場合、帯域幅制限が設定されている他のポリシーと一致するトラフィックがあっても、反対方向のトラフィックは無制限になります。StorageGRID は、帯域幅制限の「ベスト」マッチを次の順序で実装します。

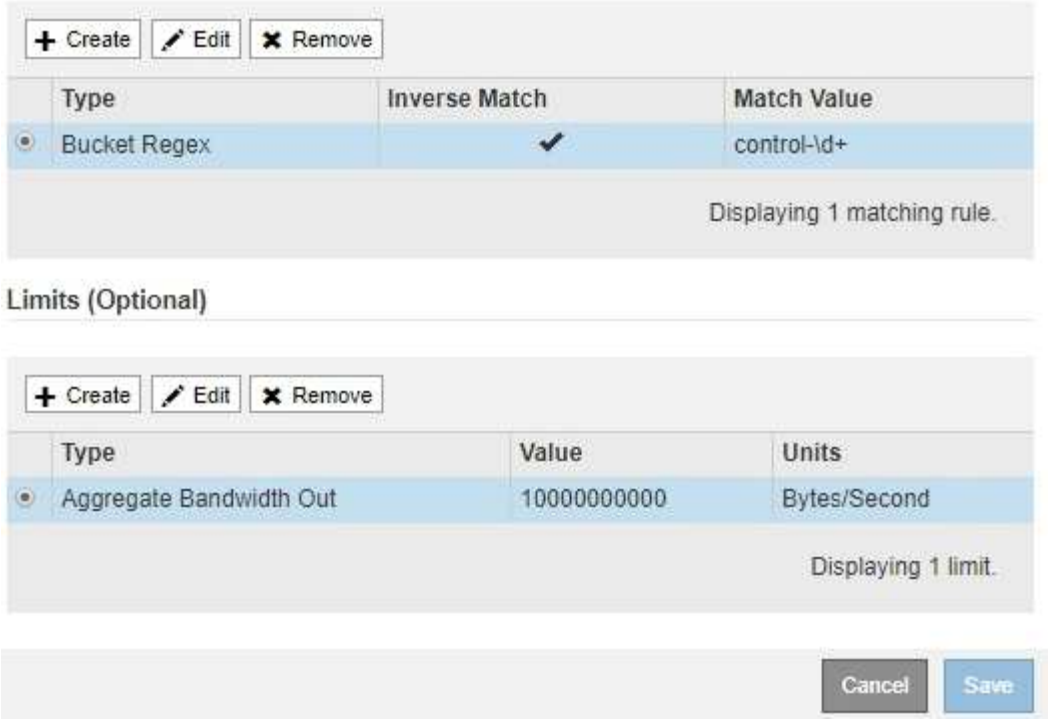
- 正確な IP アドレス（ /32 マスク）
- 正確なバケット名
- バケットの正規表現
- テナント
- エンドポイント
- 正確でない CIDR の一致（ /32 ではない）
- 逆一致

c. [* 値 *] フィールドに、選択した制限のタイプの数値を入力します。

   制限を選択すると、想定される単位が表示されます。

d. * 適用 * を選択します。

   境界が作成され、 [境界（ Limits ）] テーブルにリストされます。



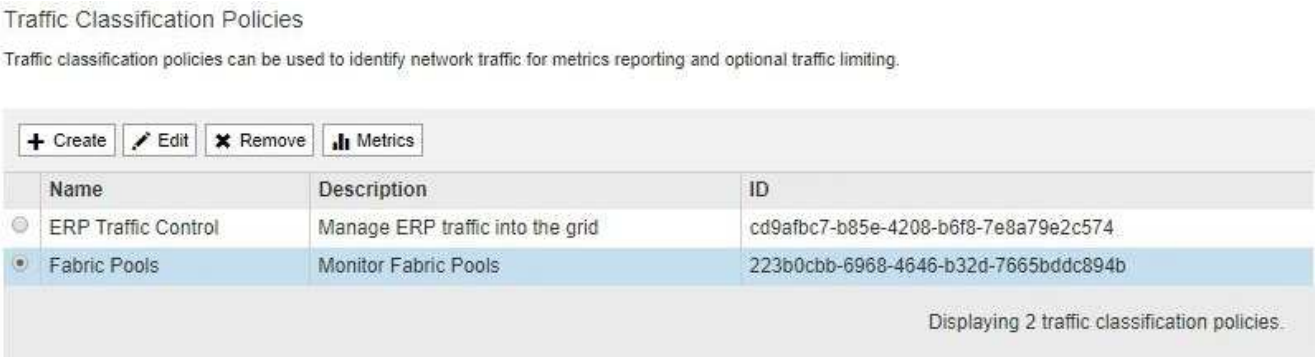
e. ポリシーに追加する上限ごとに、上記の手順を繰り返します。

たとえば、 SLA 階層に 40Gbps の帯域幅制限を作成する場合は、制限されたアグリゲート帯域幅と合計帯域幅の制限を作成し、各帯域幅を 40Gbps に設定します。

> 1 秒あたりのメガバイト数をギガビット / 秒に変換するには、 8 倍にします。たとえば、 125 MB/ 秒は 1 、 000 Mbps または 1 Gbps に相当します。

7. ルールと制限の作成が完了したら、 * 保存 * を選択します。

ポリシーが保存され、 Traffic Classification Policies テーブルにリストされます。



S3 および Swift クライアントトラフィックがトラフィック分類ポリシーに従って処理されるようになりました。トラフィックチャートを表示して、ポリシーが想定したトラフィック制限を適用していることを確認できます。を参照してください ネットワークトラフィックの指標を表示します。

トラフィック分類ポリシーを編集します

トラフィック分類ポリシーを編集して、その名前または概要 を変更したり、ポリシーのルールや制限を作成、編集、削除したりできます。

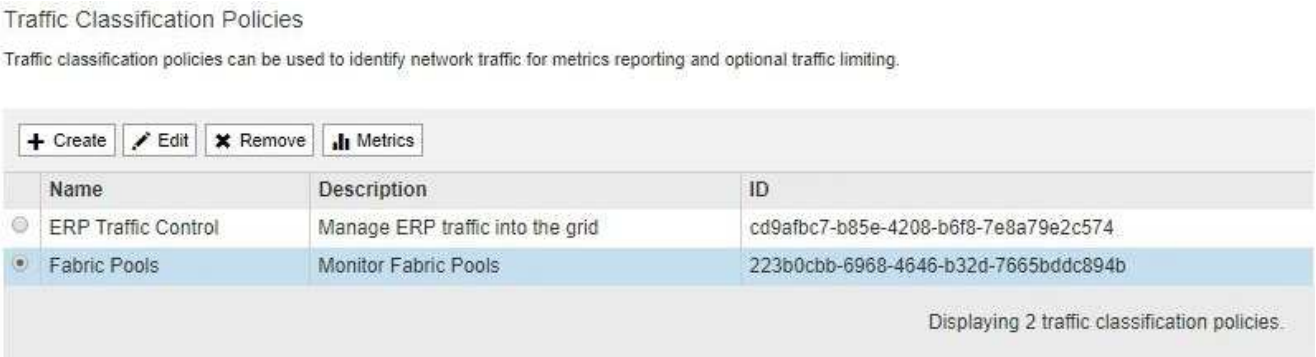
必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。
- Root アクセス権限が割り当てられている。

手順

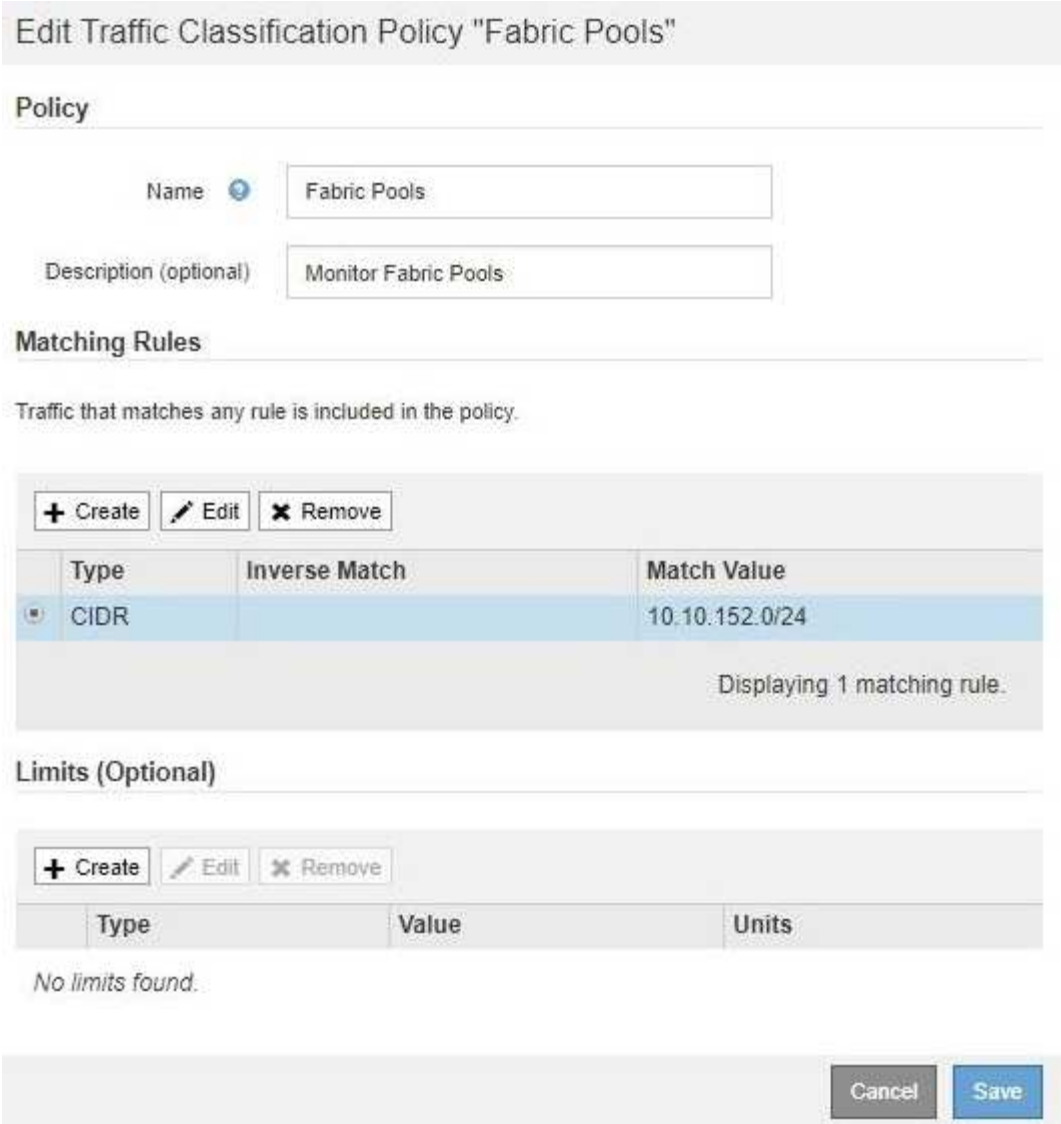
1. * configuration * > * Network * > * traffic classification * を選択します。

   [Traffic Classification Policies] ページが表示され、既存のポリシーがテーブルにリストされます。



2. 編集するポリシーの左側にあるオプションボタンを選択します。
3. 「 * 編集 * 」を選択します。

   Edit Traffic Classification Policy ダイアログボックスが表示されます。



4. 必要に応じて、一致するルールと制限を作成、編集、または削除します。
   a. 一致するルールまたは制限を作成するには、「 * 作成 * 」を選択し、ルールの作成または制限の作成の手順に従います。
   b. 一致するルールまたは制限を編集するには、ルールまたは制限のラジオボタンを選択し、 [一致するルール * （ * Matching Rules * ）] セクションまたは [* 制限 * （ * Limits * ）] セクションで [編集 * （ Edit * ）] を選択して、ルールの作成または制限の作成の手順に従います。
   c. 一致するルールまたは制限を削除するには、ルールまたは制限のラジオボタンを選択し、 * 削除 * を選択します。次に、「 * OK * 」を選択して、ルールまたは制限を削除することを確認します。
5. ルールまたは制限の作成または編集が終了したら、 * 適用 * を選択します。
6. ポリシーの編集が終了したら、 * 保存 * を選択します。

   ポリシーに加えた変更が保存され、ネットワークトラフィックはトラフィック分類ポリシーに従って処理されるようになりました。トラフィックチャートを表示して、ポリシーが想定したトラフィック制限を適用していることを確認できます。

トラフィック分類ポリシーを削除します

トラフィック分類ポリシーが不要になった場合は、削除できます。

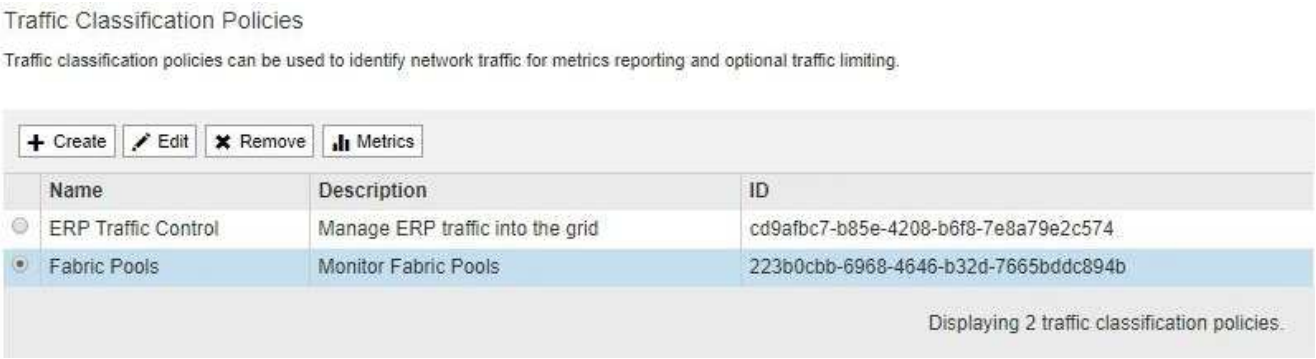
必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。
- Root アクセス権限が割り当てられている。

手順

1. * configuration * > * Network * > * traffic classification * を選択します。

   [Traffic Classification Policies] ページが表示され、既存のポリシーがテーブルにリストされます。



2. 削除するポリシーの左側にあるオプションボタンを選択します。
3. 「 * 削除」を選択します。

   警告ダイアログボックスが表示されます。

4. 「 * OK * 」を選択して、ポリシーを削除することを確認します。

   ポリシーが削除されます。

ネットワークトラフィックの指標を表示します

Traffic Classification Policies ページから使用可能なグラフを表示することで、ネットワークトラフィックを監視できます。

必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。
- Root Access 権限または Tenant Accounts 権限が必要です。

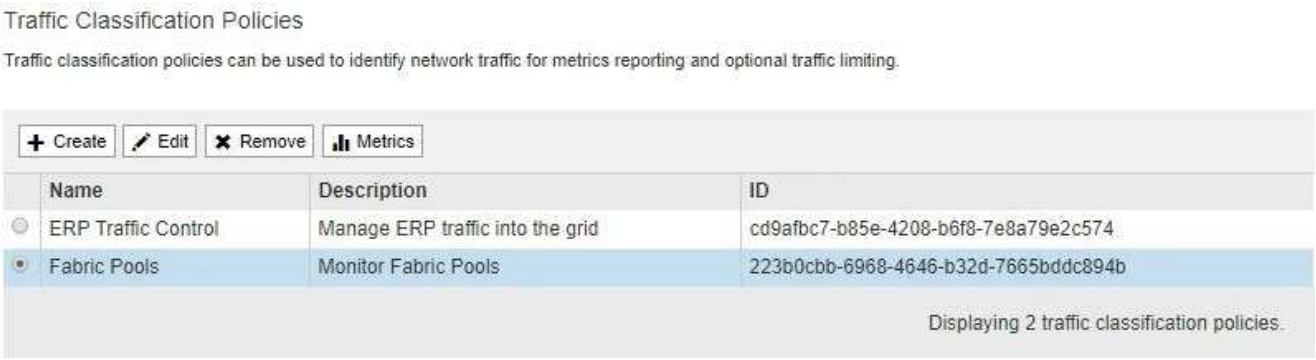
既存のトラフィック分類ポリシーでは、ロードバランササービスのメトリックを表示して、ポリシーがネットワーク全体のトラフィックを正常に制限しているかどうかを判断できます。グラフ内のデータは、ポリシーの調整が必要かどうかを判断するのに役立ちます。

トラフィック分類ポリシーに制限が設定されていない場合でも、メトリックが収集され、グラフにはトラフィックの傾向を把握するのに役立つ情報が表示されます。

手順

1. * configuration * > * Network * > * traffic classification * を選択します。

   [Traffic Classification Policies] ページが表示され、既存のポリシーがテーブルにリストされます。



   テナントアカウント権限があるものの、ルートアクセス権限がない場合は、「 * 作成」、「 * 編集」、「 * 削除」の各ボタンは無効になります。

2. 指標を表示するポリシーの左側にあるラジオボタンを選択します。
3. [**Metrics**] を選択します。

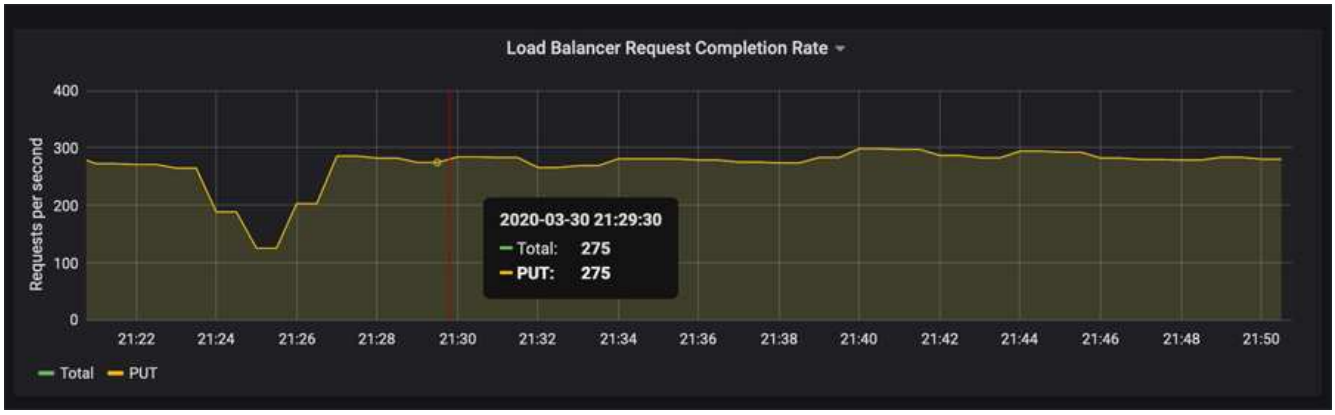
   新しいブラウザウィンドウが開き、 Traffic Classification Policy グラフが表示されます。このグラフには、選択したポリシーに一致するトラフィックのメトリックだけが表示されます。

   その他のポリシーを選択して表示するには、 * policy * プルダウンを使用します。

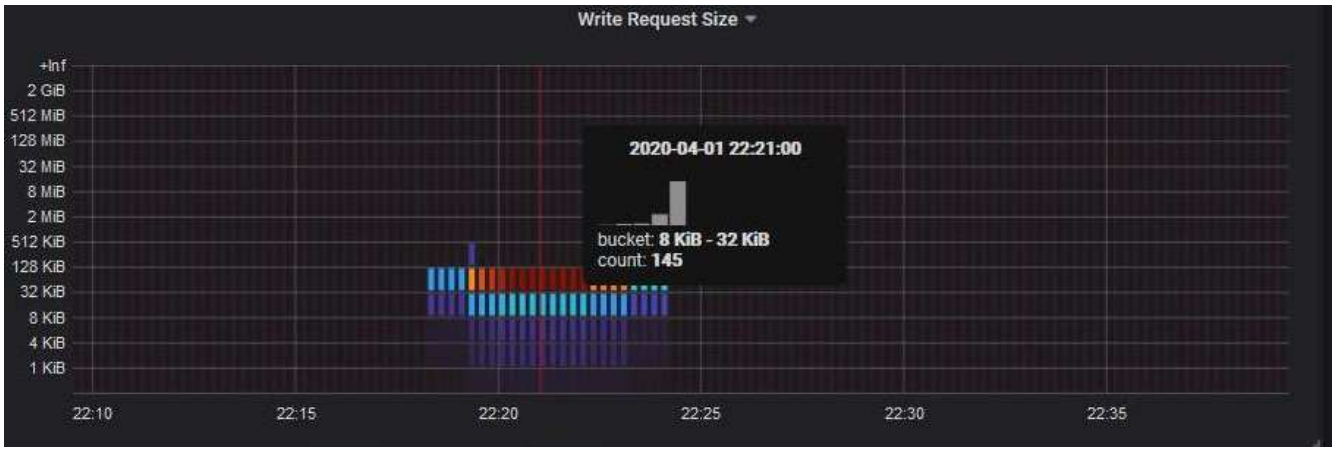
Web ページには次のグラフが表示されます。

- ロードバランサ要求トラフィック：このグラフは、ロードバランサエンドポイントと要求を送信しているクライアントの間で伝送されるデータのスループットを、 1 秒あたりのビット数で 3 分間の移動平均を提供します。
- ロードバランサの要求完了率：このグラフには、 1 秒あたりの完了済み要求数の 3 分間の移動平均が、要求タイプ（ GET 、 PUT 、 HEAD 、 DELETE ）別に示されます。この値は、新しい要求のヘッダーが検証されると更新されます。
- Error Response Rate ：このグラフには、 1 秒あたりにクライアントに返されたエラー応答数の 3 分間の移動平均が、エラー応答コード別に示されます。
- Average Request Duration （ Non-Error ）：このグラフには、要求期間の 3 分間の移動平均が、要求タイプ（ GET 、 PUT 、 HEAD 、 DELETE ）別に示されます。要求期間は、要求ヘッダーがロードバランササービスによって解析された時点から始まり、完全な応答本文がクライアントに返された時点で終了します。
- オブジェクトサイズ別の書き込み要求速度：このヒートマップは、オブジェクトサイズに基づいて書き込み要求が完了した時点での 3 分間の移動平均を提供します。この場合、書き込み要求は PUT 要求のみを参照します。
- オブジェクトサイズ別の読み取り要求速度：このヒートマップでは、オブジェクトサイズに基づいて読み取り要求が完了した時点での 3 分間の移動平均が提供されます。この場合、読み取り要求は GET 要求のみを参照します。ヒートマップの色は、個々のグラフ内のオブジェクトサイズの相対的な頻度を示します。クーラの色（紫や青など）は相対レートが低いことを示し、暖色の色（オレンジや赤など）は相対レートが高いことを示します。

4. 折れ線グラフにカーソルを合わせると、グラフの特定の部分の値がポップアップで表示されます。



5. ヒートマップにカーソルを合わせると、サンプルの日時、カウントに集約されたオブジェクトサイズ、およびその期間の 1 秒あたりのリクエスト数を示すポップアップが表示されます。



6. 左上の * Policy * プルダウンを使用して、別のポリシーを選択します。

   選択したポリシーのグラフが表示されます。

7. または、 **support** メニューからグラフにアクセスします。
   a. [**support**>] 、 [*Tools] 、 [*Metrics] の順に選択します。
   b. ページの * Grafana * セクションで、 * Traffic Classification Policy * を選択します。
   c. ページ左上のプルダウンからポリシーを選択します。

      トラフィック分類ポリシーは、その ID によって識別されます。ポリシー ID は、 Traffic Classification Policies ページにリストされます。

8. グラフを分析して、ポリシーがトラフィックを制限している頻度と、ポリシーを調整する必要があるかどうかを判断します。

監視とトラブルシューティング

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.